

Federated DRL: 종속 task offloading 의 연구 구상

Federated Deep Reinforcement Learning for Continuous Improving
Intradependente Task Offloading in Mobile Edge Computing Network

Iman Rahmati (연도 미상)

Task Call Graph와 분산된 장치의 공동 학습을 연결하려는 연구 제안

제안한 것과 아직 검증하지 않은 것

성능 결과가 아니라 어떤 연구 문제를 구성하려는지 읽는 자료다

항목	원문의 내용	해석 범위
문제	서로 종속된 task의 offloading	task 독립 가정의 한계
표현	Task Call Graph 도입	구체적 encoder는 미정
학습	federated Actor-Critic 또는 D3QN	완성 구조를 확정하지 않음
평가	시뮬레이션을 개발할 계획	실험 수치·성능 비교 없음

학습 가속·privacy·지속 개선은 이 문서에서 측정된 성과가 아니다

종속 task는 실행 순서와 데이터 전달을 함께 정한다

뒤 task가 앞 task의 결과를 요구하면 두 offloading 결정을 따로 볼 수 없다



화살표는 강의를 선후관계 예시이며 원문이 정한 encoder나 scheduling 규칙이 아니다

강의용 계산: 전송을 빠뜨리면 완료 시간을 작게 센다

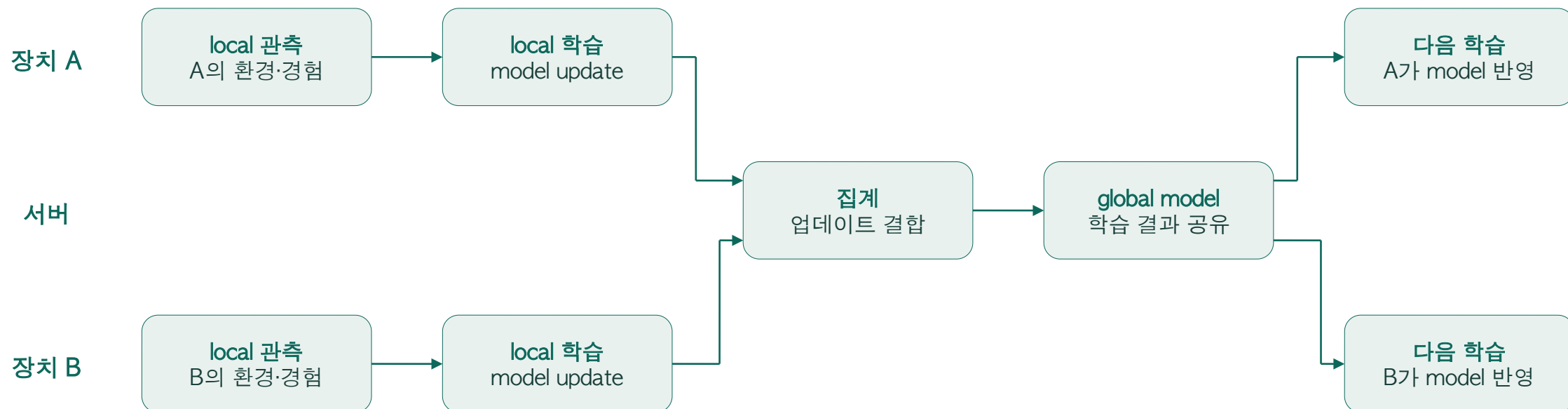
A가 2 ms, B가 3 ms 걸리고 B는 A 뒤에 시작한다고 가정한다

조건	계산	완료 시간
같은 위치·전달 비용 0	$2 + 0 + 3$	5 ms
서로 다른 위치·전달 1 ms	$2 + 1 + 3$	6 ms
잘못된 독립·병렬 계산	$\max(2,3)$	3 ms: 의존성 무시

이 숫자는 연구 결과가 아니라 dependency와 전송 비용의 역할을 보여 주는 예다

공동 학습: local data 대신 model update를 모은다

여러 장치의 local 학습 결과를 중앙에서 결합하고 다음 local 학습에 반영한다



집계 공식·통신 주기·client 선택은 미정이며, 이 흐름을 FedAvg 구현으로 단정하지 않는다

Actor-Critic과 D3QN은 연구 후보로 제시된다

서로 다른 후보를 한 개의 확정된 network 구조로 합치지 않는다

설계 요소	원문 수준	추가로 정해야 할 것
MDP	관측으로 상호작용하며 공동 목표 학습	state·action·reward·transition
Actor-Critic	후보 방법으로 언급	network와 policy update
D3QN	또 다른 후보 방법으로 언급	행동 정의와 Q update
Task Call Graph	종속성 표현을 제안	feature·encoder·제약 처리

원문의 참고문헌이 구현한 방법을 이 제안이 이미 구현했다고 옮겨 적으면 안 된다

local data를 보내지 않는 것과 privacy 보장은 다르다

문서는 privacy를 기대하지만 공격 모델이나 보호 메커니즘을 정의하지 않는다

구분	문서가 제안한 것	입증되지 않은 것
데이터 위치	각 장치가 local data로 학습	어떤 정보도 유출되지 않음
통신 내용	주기적 model update 전송	업데이트가 항상 안전함
privacy	설계의 기대 방향	정량적 보호 수준·위협 모델
효율	통신 효율을 핵심 과제로 명시	학습·통신 비용이 항상 감소

데이터를 중앙에 모으지 않는 구조만으로 privacy와 통신 절감 성과를 확정할 수 없다

새 장치와 이질적인 환경을 어떻게 받아들일 것인가

지속 개선의 동기와 실제 lifelong learning 보장은 구별해야 한다

문제	연구 제안의 방향	아직 없는 명세
새 장치 참여	새 경험으로 공동 model 개선	참여·이탈 protocol
장치 이질성	다양한 network 구성요소 수용	model·action 호환 방식
통신 비용	장치·서버 교환 효율 개선	주기·선택·전송량
지속 학습	참여 장치의 학습을 반복	망각·수렴·성능 보장

continuous improving은 연구 목표이며, 망각 없는 continual learning의 증명은 아니다

연구 제안을 검증할 때 분리해야 할 효과

다음은 발표자가 정리한 평가 설계이며 원문이 수행한 실험이 아니다

비교 축	확인할 결과	왜 필요한가
dependency 처리	완료 시간·전송량·실행 가능성	종속성 모델의 효과 분리
federation	local 학습과 공동 학습의 차이	협력 효과와 통신 비용 분리
새 장치·이질성	환경별 적응 성능	평균 개선만으로 차이를 숨기지 않음
privacy·자원	보호 범위·학습량·통신량	기대 장점의 근거 확보

먼저 정확한 문제·알고리즘·평가 조건을 채워야 성능 논문으로 확장할 수 있다